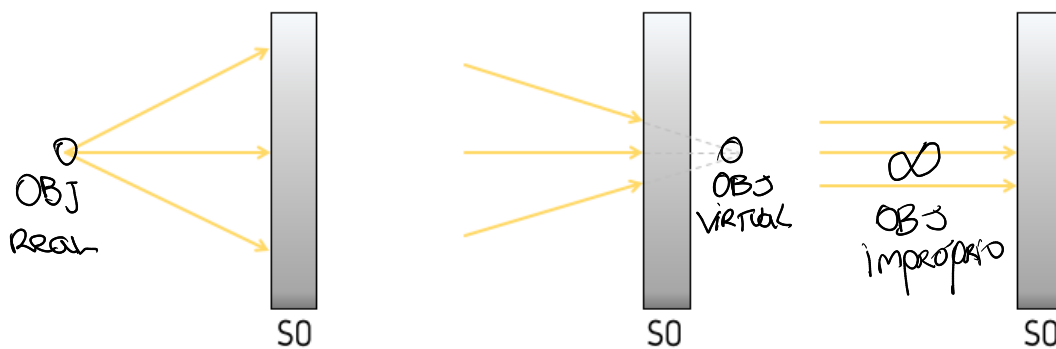


Espelhos Planos – Parte 01

FORMAÇÃO DE OBJETOS E IMAGENS

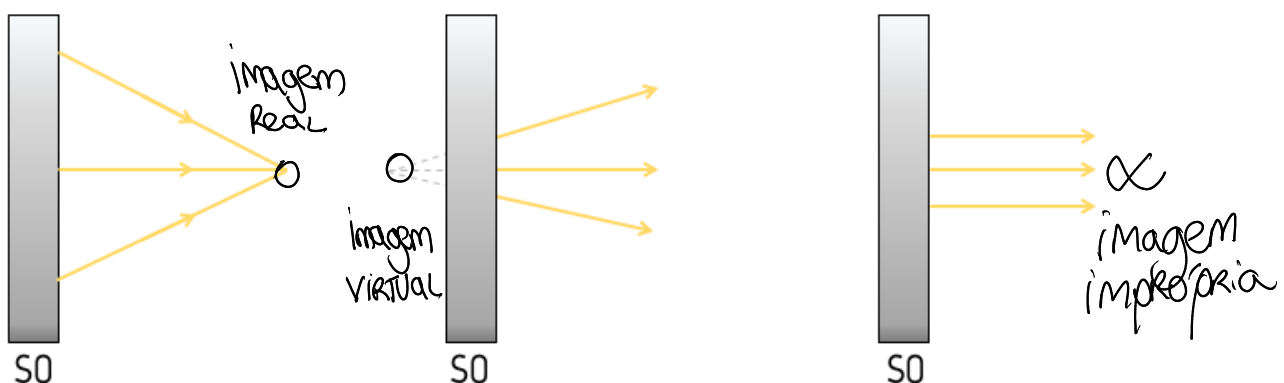
Ponto Objeto

O cruzamento de raios de luz que chegam em um sistema óptico (SO) definem o ponto onde está localizado um objeto.



Ponto Imagem

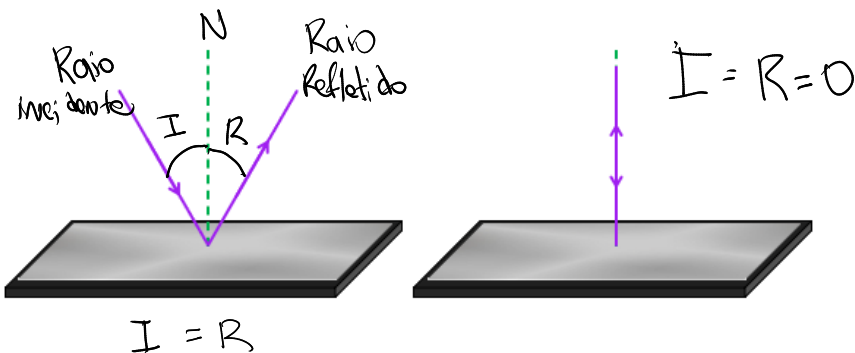
O cruzamento de raios de luz que saem de um sistema óptico (SO) definem o ponto onde está localizada uma imagem.



REFLEXÃO

ÂNGULOS

O ângulo de incidência ($\hat{i}$) é sempre igual ao ângulo de reflexão ($\hat{r}$).

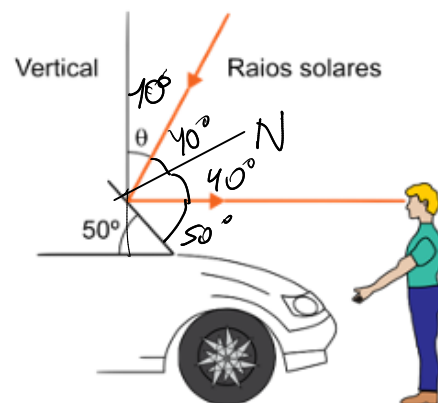


Exercício 01

(FmJ) Um menino observou que os raios da luz solar atingiam seus olhos paralelamente ao solo, plano e horizontal, após refletirem no vidro plano de um automóvel.

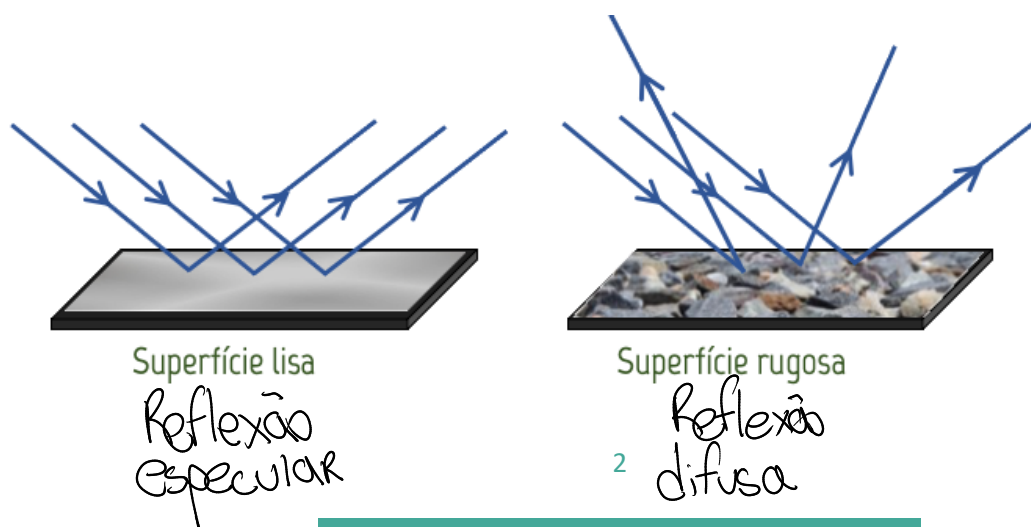
Sabendo que o raio incidente e o raio refletido estavam em um mesmo plano vertical e que a inclinação do vidro do automóvel em relação à horizontal era de 50° , o menino conclui que a inclinação θ dos raios incidentes no vidro em relação à vertical era de

- a) 15° b) 30° c) 20° d) 25° e) 10°

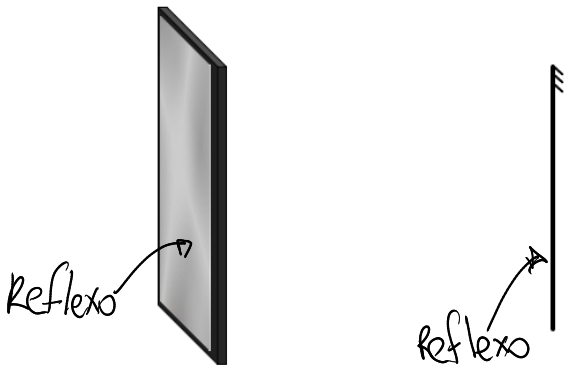


TIPOS

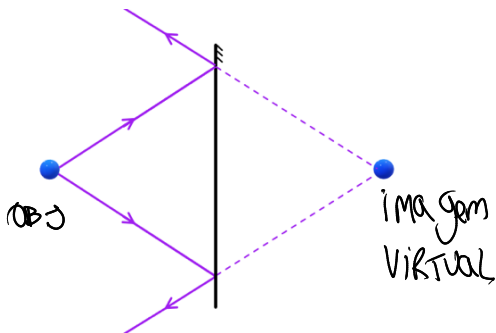
O ângulo de incidência ($\hat{i}$) é sempre igual ao ângulo de reflexão ($\hat{r}$).



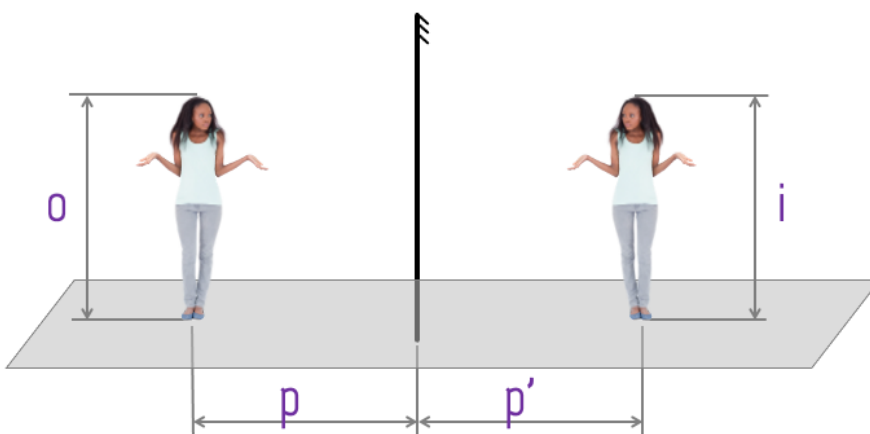
ESPELHOS PLANOS



CARACTERÍSTICAS DA IMAGEM FORMADA



CARACTERÍSTICAS DO OBJETO E DA IMAGEM

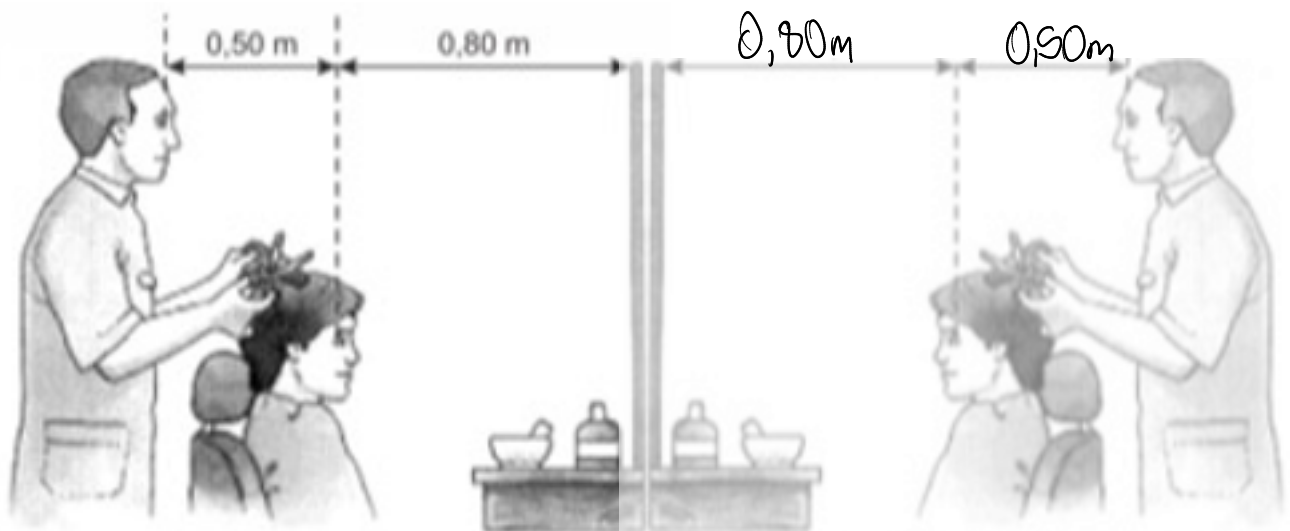


A imagem de um objeto real gerada por um espelho plano é sempre virtual, direita, revertida (ou enantiomorfa) e do mesmo tamanho que o objeto.

A imagem sempre se desloca a mesma distância e com a mesma velocidade do objeto.

Exercício 02

(Uem) Sentado em uma cadeira de uma barbearia, um rapaz olha a sua própria imagem no espelho plano a $0,80\text{ m}$ à sua frente, assim como olha a imagem do barbeiro que se encontra em pé atrás dele, a $1,30\text{ m}$ do espelho. Em relação às imagens formadas do rapaz e do barbeiro, assinale o que for correto.



Fonte: CALÇADA, C. S.; SAMPAIO, J. L. Física Clássica. Óptica / Ondas. São Paulo: Atual, 1998.

01) As imagens são reais, pois o espelho é plano. **F**

02) As imagens se encontram sobrepostas na superfície do espelho, ou seja, a 80 cm dos olhos do rapaz. **F**

04) As imagens se encontram sobrepostas atrás do espelho, a $2,60\text{ m}$ dos olhos do barbeiro. **F**

08) A imagem do rapaz e a imagem do barbeiro encontram-se respectivamente a $1,60\text{ m}$ e a $2,10\text{ m}$ dos olhos do rapaz. **V**

16) Como o rapaz e o barbeiro se encontram de frente para o espelho, então, pelo princípio da reversibilidade dos raios de luz, um pode ver a imagem do outro. **V**